(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217258992 U
(45)授权公告日 2022.08.23

(21)申请号 202123296965.4

(22)申请日 2021.12.27

(73)专利权人 苏州华展工业设备制造有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区金枫路655号B5东

(72)发明人 吴佳 郭培松

(74)专利代理机构 苏州卓博知识产权代理事务所(普通合伙) 32491
专利代理师 徐苏敏

(51)Int.Cl.
B41F 13/193(2006.01)

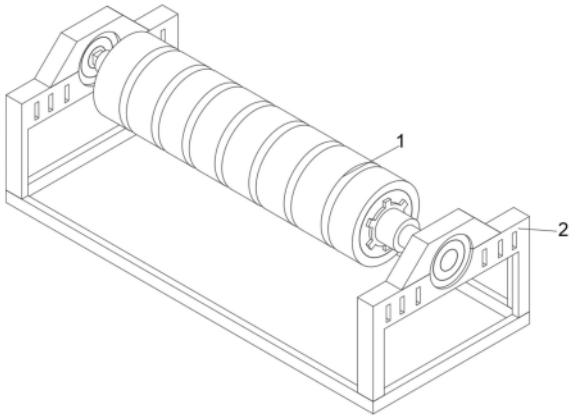
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

设有快速更换机构印刷胶辊

(57)摘要

本实用新型公开了设有快速更换机构印刷胶辊，包括支撑装置，所述支撑装置的顶端内部滑动插接有插接装置，所述插接装置包括限位块、复位弹簧、胶套、支撑辊筒、滑动卡槽、插键、移动插轴和限位键，所述限位块固定连接在支撑辊筒的内部中心，所述复位弹簧固定连接在限位块的两侧中心，所述胶套固定连接在支撑辊筒的外圈上，所述滑动卡槽开设在支撑辊筒的内圈上，且所述滑动卡槽呈环形分布，所述插键滑动插接在滑动卡槽的内部，且所述移动插轴固定连接在插键背离限位块的侧端上，所述限位键固定连接在移动插轴背离插键的一侧。本实用新型通过插接装置的设置，实现了无需拆卸支撑部件就可将胶辊快速的进行安装。



CN 217258992 U

1.设有快速更换机构印刷胶辊,包括支撑装置(2),其特征在于:所述支撑装置(2)的顶端内部滑动插接有插接装置(1),所述插接装置(1)包括限位块(3)、复位弹簧(4)、胶套(5)、支撑辊筒(6)、滑动卡槽(7)、插键(8)、移动插轴(9)和限位键(10),所述限位块(3)固定连接在支撑辊筒(6)的内部中心,所述复位弹簧(4)固定连接在限位块(3)的两侧中心,所述胶套(5)固定连接在支撑辊筒(6)的外圈上,所述滑动卡槽(7)开设在支撑辊筒(6)的内圈上,且所述滑动卡槽(7)呈环形分布,所述插键(8)滑动插接在滑动卡槽(7)的内部,且所述移动插轴(9)固定连接在插键(8)背离限位块(3)的侧端上,所述限位键(10)固定连接在移动插轴(9)背离插键(8)的一侧,所述支撑装置(2)包括安装卡架(11)、轴承(12)、安装定位圈(13)、矩形卡槽(14)和支撑底座(15),所述安装卡架(11)对称固定安装在支撑底座(15)的顶部两端,所述轴承(12)固定安装在支撑底座(15)与安装卡架(11)之间,所述安装定位圈(13)固定连接在轴承(12)的内圈,所述矩形卡槽(14)开设在安装定位圈(13)的内部中心。

2.根据权利要求1所述的设有快速更换机构印刷胶辊,其特征在于:所述插键(8)背离限位键(10)的一侧固定连接在复位弹簧(4)上。

3.根据权利要求2所述的设有快速更换机构印刷胶辊,其特征在于:所述限位键(10)和矩形卡槽(14)的规格相同,且所述限位键(10)滑动插接在矩形卡槽(14)的内部。

4.根据权利要求3所述的设有快速更换机构印刷胶辊,其特征在于:所述插键(8)向外移动至极限位置时,可与支撑辊筒(6)远离限位块(3)的一端贴合。

5.根据权利要求4所述的设有快速更换机构印刷胶辊,其特征在于:所述轴承(12)的外圈分别与安装卡架(11)和支撑底座(15)接触,且所述轴承(12)的内圈与安装定位圈(13)的外表面接触。

6.根据权利要求5所述的设有快速更换机构印刷胶辊,其特征在于:所述限位键(10)插入矩形卡槽(14)内部时不会贯穿矩形卡槽(14)的内部。

设有快速更换机构印刷胶辊

技术领域

[0001] 本实用新型涉及胶辊技术领域，具体为设有快速更换机构印刷胶辊。

背景技术

[0002] 胶辊是在辊杆表面安装一层橡胶防护层的传输装置，通常胶辊是用于打印机内部作为传输部件，当胶辊在转动时，可传输胶辊中夹持的纸张，且胶辊在传输纸张时不会将纸张表面损坏，从而可提升纸张传输时的稳定性，现有的胶辊在安装时，需要将支撑部件依次拆除后，才可将胶辊进行安装或更换的工作，通过这种方法安装或更换胶辊，需要花费大量的时间，使得胶辊安装或更换时非常的麻烦，因此针对上述问题需要一种设备对其进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供设有快速更换机构印刷胶辊，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：设有快速更换机构印刷胶辊，包括支撑装置，所述支撑装置的顶端内部滑动插接有插接装置，所述插接装置包括限位块、复位弹簧、胶套、支撑辊筒、滑动卡槽、插键、移动插轴和限位键，所述限位块固定连接在支撑辊筒的内部中心，所述复位弹簧固定连接在限位块的两侧中心，所述胶套固定连接在支撑辊筒的外圈上，所述滑动卡槽开设在支撑辊筒的内圈上，且所述滑动卡槽呈环形分布，所述插键滑动插接在滑动卡槽的内部，且所述移动插轴固定连接在插键背离限位块的侧端上，所述限位键固定连接在移动插轴背离插键的一侧，所述支撑装置包括安装卡架、轴承、安装定位圈、矩形卡槽和支撑底座，所述安装卡架对称固定安装在支撑底座的顶部两端，所述轴承固定安装在支撑底座与安装卡架之间，所述安装定位圈固定连接在轴承的内圈，所述矩形卡槽开设在安装定位圈的内部中心。

[0005] 优选的，所述插键背离限位键的一侧固定连接在复位弹簧上。

[0006] 优选的，所述限位键和矩形卡槽的规格相同，且所述限位键滑动插接在矩形卡槽的内部。

[0007] 优选的，所述插键向外移动至极限位置时，可与支撑辊筒远离限位块的一端贴合。

[0008] 优选的，所述轴承的外圈分别与安装卡架和支撑底座接触，且所述轴承的内圈与安装定位圈的外表面接触。

[0009] 优选的，所述限位键插入矩形卡槽内部时不会贯穿矩形卡槽的内部。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0011] 通过插接装置的设置，可进行胶辊的安装工作，通过插接装置的内部固定安装有复位装置，使得可挤压插接装置内部的定位装置向外移动，使得可带动定位装置与支撑装置内部的对接装置卡扣适配，便于进行快速的安装，通过插接装置的内部固定安装有定向装置，使得可防止复位装置在移动时出现歪斜的现象，通过支撑装置的内部固定安装有限

制装置，使得可提升插接装置在安装时的准确性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的主体结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型的插接装置全剖示意图；

[0014] 图3为本实用新型的支撑装置结构示意图。

[0015] 图中：1-插接装置、2-支撑装置、3-限位块、4-复位弹簧、5-胶套、6-支撑辊筒、7-滑动卡槽、8-插键、9-移动插轴、10-限位键、11-安装卡架、12-轴承、13-安装定位圈、14-矩形卡槽、15-支撑底座。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：设有快速更换机构印刷胶辊，包括支撑装置2，支撑装置2的顶端内部滑动插接有插接装置1，插接装置1包括限位块3、复位弹簧4、胶套5、支撑辊筒6、滑动卡槽7、插键8、移动插轴9和限位键10，限位块3固定连接在支撑辊筒6的内部中心，复位弹簧4固定连接在限位块3的两侧中心，胶套5固定连接在支撑辊筒6的外圈上，滑动卡槽7开设在支撑辊筒6的内圈上，且滑动卡槽7呈环形分布，插键8滑动插接在滑动卡槽7的内部，且移动插轴9固定连接在插键8背离限位块3的侧端上，限位键10固定连接在移动插轴9背离插键8的一侧，支撑装置2包括安装卡架11、轴承12、安装定位圈13、矩形卡槽14和支撑底座15，安装卡架11对称固定安装在支撑底座15的顶部两端，轴承12固定安装在支撑底座15与安装卡架11之间，安装定位圈13固定连接在轴承12的内圈，矩形卡槽14开设在安装定位圈13的内部中心。

[0018] 插键8背离限位键10的一侧固定连接在复位弹簧4上，通过复位弹簧4的弹性可带动插键8向外移动。

[0019] 限位键10和矩形卡槽14的规格相同，且限位键10滑动插接在矩形卡槽14的内部，便于将限位键10稳定的插入矩形卡槽14的内部。

[0020] 插键8向外移动至极限位置时，可与支撑辊筒6远离限位块3的一端贴合，使得可防止外界的灰尘落入支撑辊筒6的内部。

[0021] 轴承12的外圈分别与安装卡架11和支撑底座15接触，且轴承12的内圈与安装定位圈13的外表面接触，通过限位键10插入矩形卡槽14的内部，使得可通过安装定位圈13支撑插接装置1整体转动。

[0022] 限位键10插入矩形卡槽14内部时不会贯穿矩形卡槽14的内部，可防止外界的灰尘进入限位键10与矩形卡槽14之间。

[0023] 工作原理：当本装置需要安装时，使用者可的双手可分别按压移动插轴9，直至带动移动插轴9向支撑辊筒6的内部移动，在移动插轴9移动的同时，通过插键8滑动插接在滑动卡槽7的内部，使得可防止移动插轴9在移动时出现歪斜的现象，随着使用者不断按压移

动插轴9向支撑辊筒6的内部移动，使得可缩短移动插轴9与移动插轴9之间的间距，与此同时，可将插接装置1移动至支撑装置2的内部，直至带动限位键10与矩形卡槽14对齐，此时，使用者可将双手松开，通过复位弹簧4的弹性，可带动插键8和移动插轴9向外扩张，同时，移动插轴9也会带动限位键10向外移动插接至矩形卡槽14的内部，完成插接装置1的安装工作，当限位键10插入矩形卡槽14的内部时，通过安装定位圈13固定连接在轴承12的内圈，且轴承12固定连接在安装卡架11与支撑底座15之间，使得可支撑插接装置1进行转动的工作，本装置在使用时，通过插键8向外移动至极限距离时，插键8与支撑辊筒6远离限位块3的一端贴合，使得可防止外界的灰尘落入滑动卡槽7的内部，提升支撑辊筒6内部的洁净程度，同时，通过限位键10和矩形卡槽14的规格相同，使得可防止限位键10在矩形卡槽14的内部出现晃动的现象，且限位键10插入矩形卡槽14的内部时，不会贯穿矩形卡槽14的内部，因此可防止外界的灰尘进入矩形卡槽14与限位键10之间，本装置在使用时，通过使用者双手按压移动插轴9向支撑辊筒6的内部移动，使得可缩短支撑辊筒6两端的长度，使得可便于将插接装置1整体快速的放置在支撑装置2的内部，从而可便于将插接装置1进行快速的安装工作。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

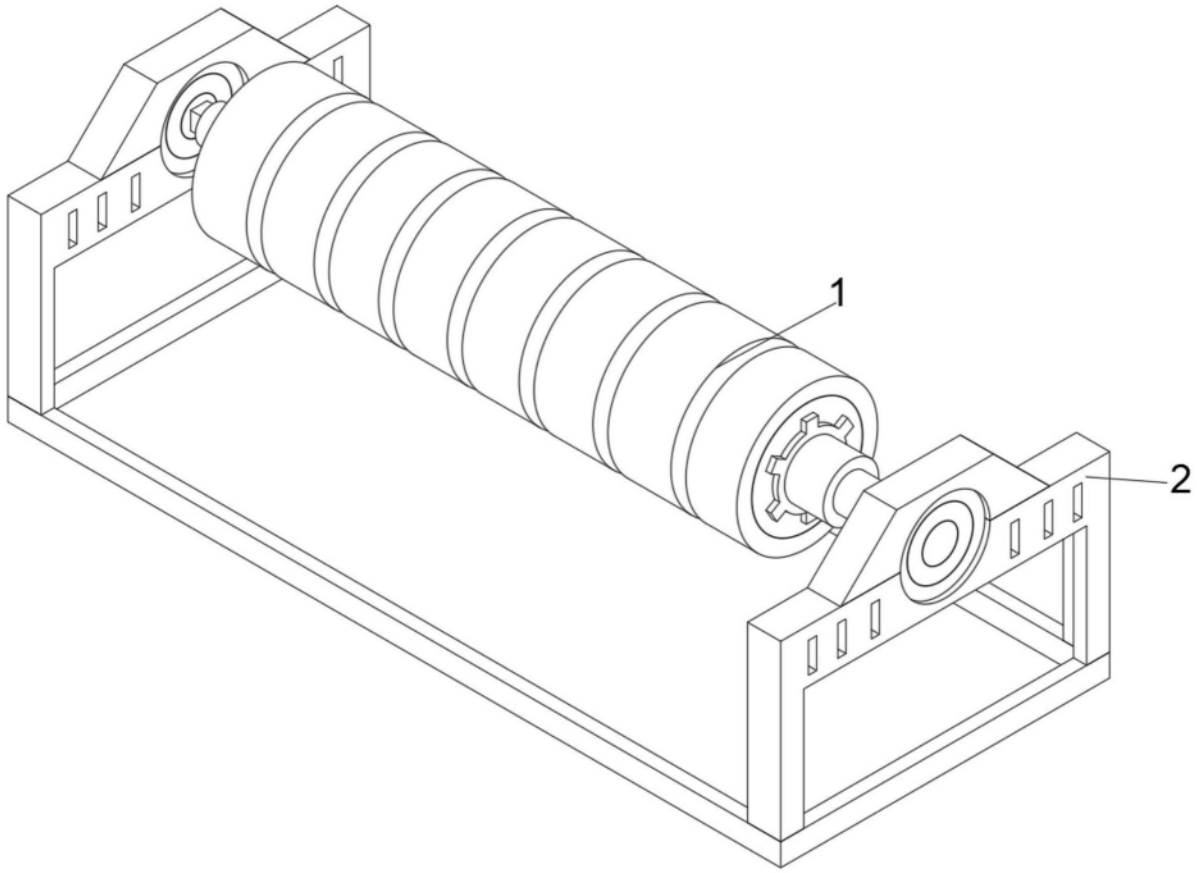


图1

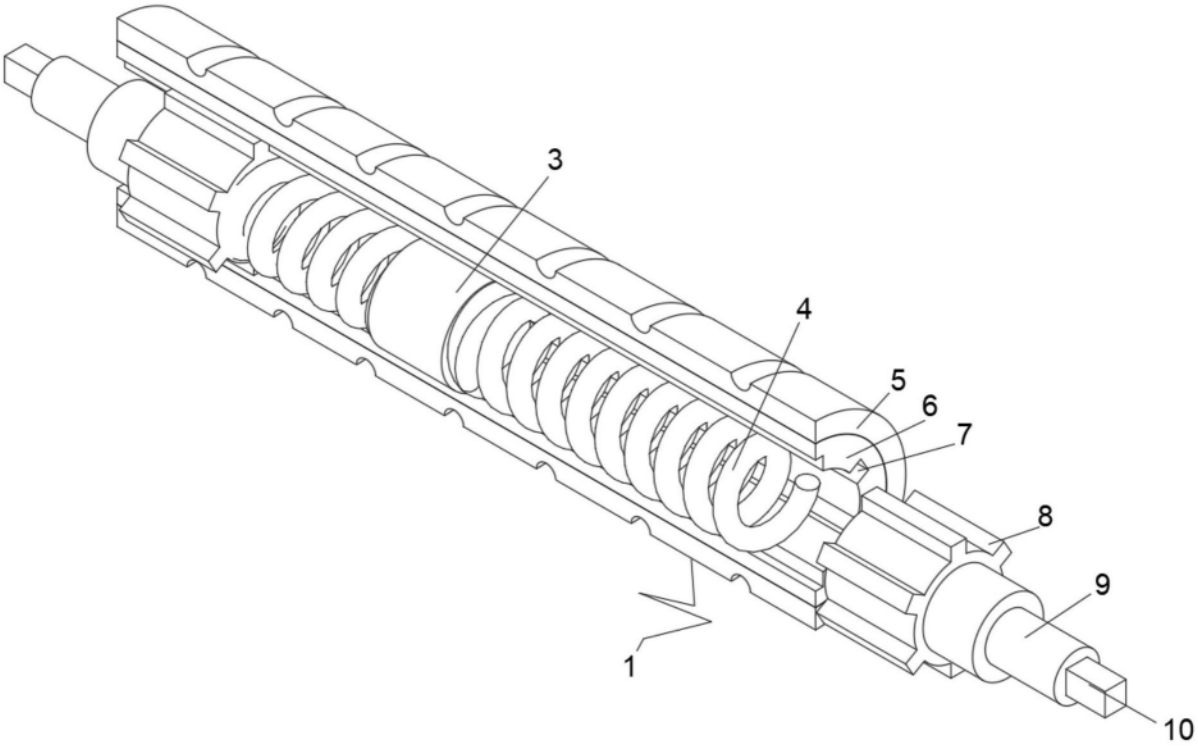


图2

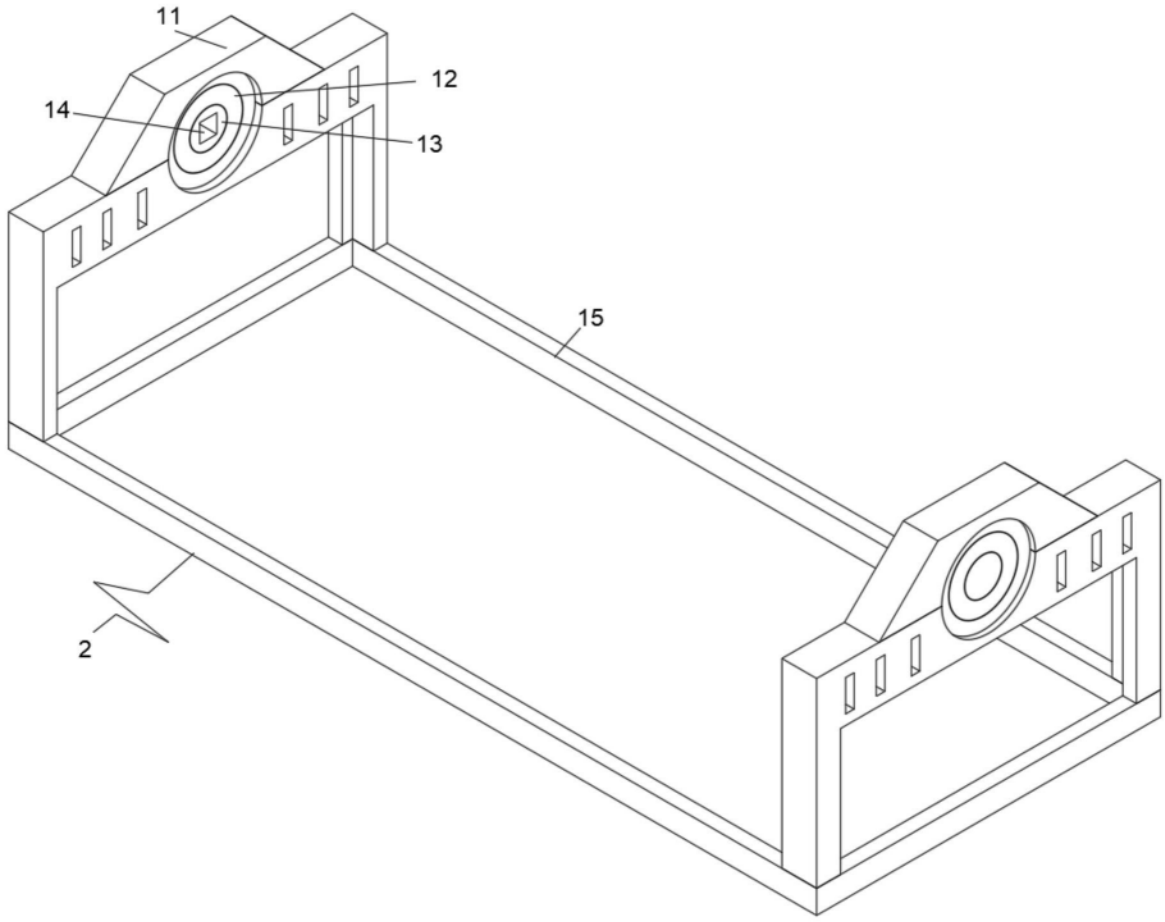


图3